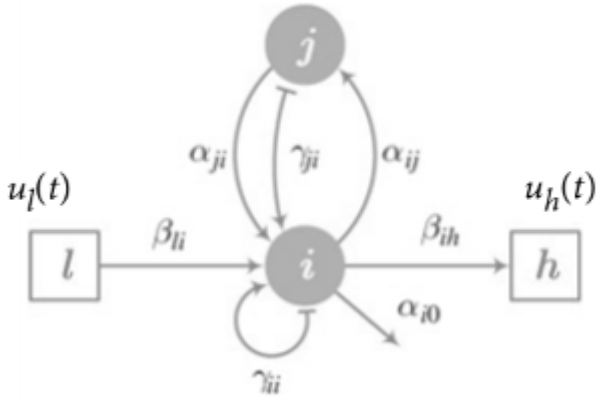
Lezione_03_FCA

2. Modelli di trasferimento risorse a tempo continuo

I modelli di trasferimento di risorse (o modelli di flusso) a tempo continuo sono *rappresentati* tipicamente tramite un *grafo orientato*.



- I cerchi "colorati" sono chiamati compartimenti; contengono le risorse.
- Le risorse interessate sono variabili di stato. Definiscono lo stato del sistema e eventuali ingressi che vanno ad agire come cause.
  $x_i(t)$ è la risorsa nel compartimento i-esimo.
- I blocchi quadrati rappresentano parte delle connessioni verso l'esterno, il cui andamento non dipende dalle variabili di stato. Ce ne sono di due tipi: comportamento di ingresso (quantità esogene, esterne; possono agire come cause del sistema) e di uscita (sottrae la risorsa).
  $u_l(t)$ è una variabili indipendente di *immissione di risorsa*, mentre $u_h(t)$ è una variabile indipendente di *prelievo di risorsa*.
- Vi sono poi dei parametri reali positivi ($\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^+$), definiscono la quantità dello scambio.
- Le frecce del grafo indicano la direzione del trasferimento della risorsa, esse danno il segno della variazione. Per questo i parametri sono tutti positivi (un parametro nullo non ha senso, perché non c'è scambio).

2.1. Bilancio di flusso

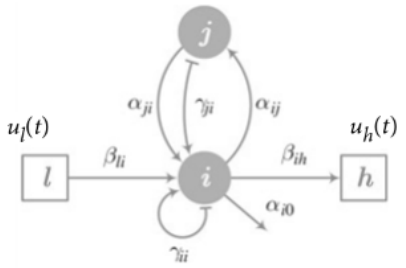
Nel bilanciamento dei flussi controllo l'ingresso e l'uscita di risorse nell'i-esimo compartimento. Ho che la velocità di variazione della risorsa è la differenza tra il flusso entrante e il flusso

uscente

$$\dot{x}_i(t) = \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i^{\text{in}}(t) - f_i^{\text{out}}(t), \qquad t \geq 0$$

Vi è una relazione tra flusso e quantità (es: in un serbatoio con capacità 1000L completamente riempito ho una grande pressione, nello stesso serbatoio con invece 1L di risorsa ho una pressione minore).

Considero il seguente grafo



Analizzo i flussi entranti nell'i-esimo compartimento:

- $\beta_{li}u_l$: rappresenta i flussi dall'esterno entranti nel compartimento i-esimo;
- $\alpha_{ji}x_j$: rappresenta i flussi prelevati e trasferiti da altri compartimenti verso il compartimento i-esimo;
- $\gamma_{ji}x_j(t)$: rappresenta i flussi generati e trasferiti da altri compartimenti verso il compartimento i-esimo;
- $\gamma_{ii}x_i(t)$:rappresenta i flussi generati e accumulati dal compartimento i-esimo stesso;

La freccia con la barra indica che la quantità che viene trasferita è *generata* all'interno del compartimento (es: il pancreas genera insulina).

Analizzo i flussi uscenti dall'i-esimo compartimento:

- $\beta_{ih}u_h(t)$: rappresenta i flussi uscenti (indipendentemente dalla risorsa x_i);
- $\alpha_{ij}x_i(t)$: rappresenta i flussi prelevati e trasferiti da altri compartimenti;
- $\alpha_{i0}x_i(t)$: rappresenta flussi di perdite del compartimento i-esimo.

I *flussi entranti* nell'i-esimo compartimento sono

$$f_i^{(in)}(t) = \sum_{l=1}^{p} \beta_{li}u_l(t) + \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} (\alpha_{ji} + \gamma_{ji})x_j(t) + \gamma_{ii}x_i(t)$$

mentre i *flussi uscenti* sono

$$f_i^{(out)} = \sum_{h=1}^{p} \beta_{ih} u_h(t) + \sum_{j=0 j \neq i}^{n} \alpha_{ij} x_i(t)$$

dove n è il numero di compartimenti che compongono il sistema, p è il numero di variabili indipendenti (immissione e prelievo). n è anche detta la dimensione del sistema (n variabili di stato). Quindi la variazione di risorsa del tempo per componente è la differenza tra il flusso in entrata e quello in uscita, considerando sia gli altri componenti, che gli apporti dall'esterno (afflussi e deflussi).

$$\dot{x}_i(t) = \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i^{(in)}(t) - f_i^{(out)}(t)$$

È un'equazione differenziale ordinaria del primo ordine non omogenea, quindi per risolvere per x_i ho bisogno di sapere anche le x degli altri compartimenti. È allora un sistema di equazioni differenziali di primo ordine accoppiate.

2.2. Notazione matriciale

Invece di descrivere puntualmente tutto componente per componente, uso una notazione matriciale:

- $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$ è una funzione reale a valori in $\mathbb{R}^n$.
- $u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_p(t) \end{bmatrix}$
- $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ è la matrice dei coefficienti, tale che $a_{ij} = a_{ji} + \gamma_{ji}$, $a_{ii} = \gamma_{ii} - \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq 0}}^{n} \alpha_{ij}$.
- $B = \begin{bmatrix} \vdots \\ \beta_{li} \\ \vdots \\ -\beta_{ih} \\ \vdots \end{bmatrix}$ è il vettore che descrive l'accoppiamento tra le variabili esterne e i componenti, dove gli afflussi hanno segno positivo e i deflussi segno negativo.

- $\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix}$ è il vettore di stato.
  Ognuna delle sue componenti è caratterizzata dalla relazione

  $$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

  dei *sistemi lineare a tempo invariante (LTI)*. Per essi vale il *principio di sovrapposizione degli effetti* e le matrici A e B sono costanti.

Principio di sovrapposizione degli effetti

Date le relazioni $\bar{u}(t) \mapsto \bar{x}(t)$, $\hat{u}(t) \mapsto \hat{x}(t)$, allora vale

$$\alpha\bar{u}(t) + \beta\hat{u}(t) \mapsto \alpha\bar{x}(t) + \beta\hat{x}(t)$$

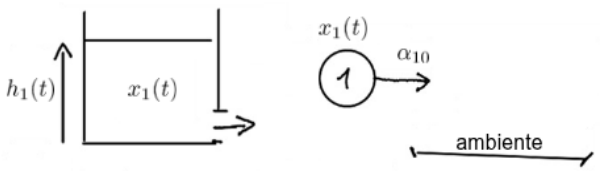
Tempo invariante

Un sistema a *tempo invariante* è un sistema la cui dinamica non varia nel tempo: l'evoluzione è identica, date le stesse condizioni.

Ad esempio: ho un serbatoio la cui forma non cambia e la variazione del livello dell'acqua in esso cambia in un certo modo oggi, lo stesso modo in cui cambierebbe in qualsiasi altro momento.

2.2.1. Esempi serbatoio

2.2.1.1. Perdita



$x_1(t) = Sh_1(t)$ è il volume del liquido.

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -f_1^{out}(t) \\ f_1^{out}(t) = \alpha_{10}x_1(t) \end{cases}$$

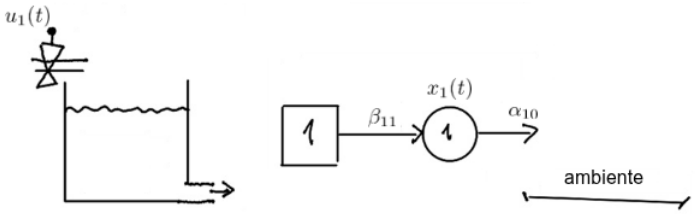
Il fenomeno di perdita rappresentato è verso l'ambiente (è un buco nel serbatoio). Il bilancio indica che c'è solamente un flusso uscente.

Le equazioni allora diventano:
$\dot{x}_1(t) = -\alpha_{10} x_1(t) = Ax(t)$, quindi $A = [-\alpha_{10}]$
$x_1(t) = x_1(0)e^{-\alpha_{10}t}$

Precisazione

$f_1^{out}(t) = \alpha_{10} x_1(t)$ è una dipendenza lineare che in realtà è solo un'approssimazione *locale*. In realtà il flusso dipende in maniera non lineare dal volume, infatti la relazione è rappresentata dall'equazione di Torricelli, la radice quadrata.

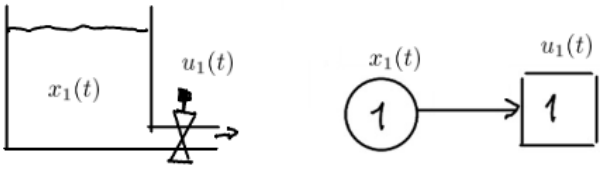
2.2.1.2. Perdita e rubinetto in ingresso



Ora oltre il buco c'è un rubinetto, che indica un afflusso. Allora una frazione di quello che entra nel compartimento uscirà dal buco. Senza sapere $u(t)$ non so se posso calcolare l'equazione.
Si cerca di definire una struttura della relazione che sfrutti la linearità.

$\dot{x}_1(t) = u_1(t) - \alpha_{10} x_1(t)$
$x_1(t) = \dots$

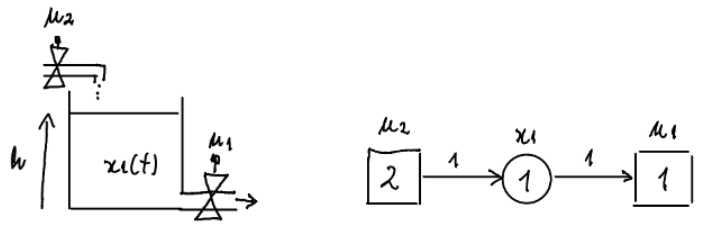
2.2.1.3. Rubinetto in uscita



Mettendo un rubinetto d'uscita definito arbitrariamente dall'esterno non c'è più una dipendenza dalla variabile x_1.

$\dot{x}_1 = -u_1(t) = Bu_1(t)$, allora $B = [-1]$.
Il segno meno indica il deflusso.

2.2.1.4. Rubinetto in entrata e uscita



Mettendo assieme i due rubinetti, allora ho due cause che generano l'evoluzione del sistema.

$\dot{x}_1(t) = u_2(t) - u_1(t) = Ax_1 + Bu$, allora $A = [0]$. $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$, $B = [-1 \quad 1]$.

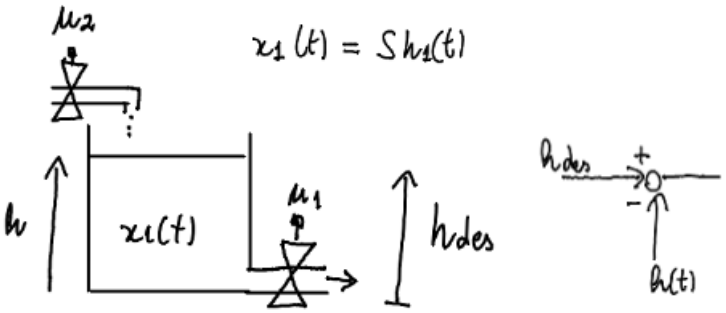
La matrice B mappa i 2 ingressi verso l'unico stato.

Verifica

Controllo le unità di misura per assicurarmi di stare facendo le cose correttamente: $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, $x(t) \in \mathbb{R}^n$, $u(t) \in \mathbb{R}^p$, allora $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

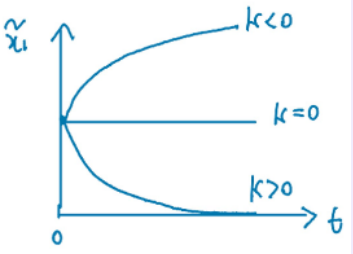
Osservazione

La matrice A è *sempre* quadrata, B può essere quadrata se ci sono tanti ingressi quanti stati (es: un rubinetto per serbatoio), altrimenti è rettangolare (quando ha più ingressi che stati è detta grassa, quando ha più stati che ingressi è detta alta).



Si possono poi definire grandezze legate agli stati, spesso variabili di uscita che esprimono quella parte del comportamento di sistema e che spesso si vogliono controllare.
Ipotizziamo di voler leggere e controllare l'altezza: $h(t) \to h_{des}$.
Potendo regolare sia ingresso che uscita, ho più gradi di libertà (in quanti modi indipendenti si può agire sul sistema).

Sia $u(t) = u_2(t) - u_1(t) = k(h_{des} - h(t))$, quindi considero l'errore,
$\dot{x}_1(t) = k(h_{des} - \frac{x_1(t)}{S} = \frac{k}{S}(Sh_{des} - x_1(t)$.
Sia $\tilde{x}_1 := x_1(t) - Sh_{des}$, che rappresenta la distanza dal valore desiderato.
Allora osservo che $\dot{\tilde{x}}_1(t) = \dot{x}_1(t) = -\frac{k}{S}\tilde{x}_1(t)$, quindi $\tilde{x}_1(t) = \tilde{x}_1(0)e^{-\frac{k}{S}t}$
La legge di controllo a cui arrivo è scritta in funzione dello stato, risolvendola la soluzione è esponenziale.

Osservazione

Se k è negativo l'errore diverge, quindi otterrei l'opposto di ciò che desidero; se k è nullo mantengo l'errore iniziale; solo con k è positivo annullo l'errore, quindi raggiungo il valore desiderato.